

Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) $\int_0^1 x e^x dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

1) b) $\int_1^e \ln x dx$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - [x]_1^e = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x dx = 1$$

1) c) $\int_1^e x \ln x dx$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e$$

D'où $\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$.

$$\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2 + 1}{4}$$

2) a) Calcul de A par parties.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$; alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$A = [-(2x + 1)e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 2e^{-x} dx = (-3e^{-1} + 1) + [-2e^{-x}]_0^1$$

Le crochet vaut $-2e^{-1} + 2$.

$$A = 1 - 3e^{-1} + 2 - 2e^{-1} = 3 - \frac{5}{e}$$

2) b) Vérification par dérivation.

La primitive obtenue est $P(x) = -(2x + 1)e^{-x} - 2e^{-x} = -(2x + 3)e^{-x}$.

Dérivons : $P'(x) = -2e^{-x} + (2x + 3)e^{-x} = (2x + 1)e^{-x}$.

⇒ On retrouve bien l'intégrande.

3) a) Calcul de B par parties.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2}$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{x}$.

$$B = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{e} + 0 + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^e$$

Le crochet vaut $-\frac{1}{e} + 1$.

$$B = 1 - \frac{2}{e}$$

3) b) Valeur approchée de B .

$$\frac{2}{e} \approx \frac{2}{2,71828} \approx 0,73576.$$

$$B \simeq 0,26$$

4) a) Calcul de C .

Reconnaissons la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$: une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$C = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

4) b) Comparaison de B et C .

$B \approx 0,264$ et $C = 0,5$, donc $B < C$.

On pouvait le prévoir : sur $[1, e]$ on a $x \geq 1$ donc $x^2 \geq x$, d'où $\frac{\ln x}{x^2} \leq \frac{\ln x}{x}$ (car $\ln x \geq 0$).

⇒ $B \leq C$, et l'inégalité est stricte car les deux fonctions ne coïncident qu'en $x = 1$.